Rafael Scapin Guijarro - 825146430

Resumo sobre Sensores de Temperatura, Pressão, Nível, Vazão, Tensão, Corrente, Potência, Umidade, Gases e pH (Aula 4)

Introdução

Em qualquer processo industrial, a medição e o controle de variáveis físicas são cruciais para garantir a eficiência operacional, a segurança dos trabalhadores e a qualidade do produto final. A capacidade de monitorar com precisão grandezas como temperatura, pressão, nível, vazão, parâmetros elétricos e características ambientais é o que permite aos sistemas de automação reagir a mudanças, otimizar o desempenho e prevenir falhas. A diversidade de processos e ambientes exige uma ampla gama de tecnologias de sensoriamento, cada uma projetada para atender a requisitos específicos de medição [1].

Este resumo tem como objetivo apresentar uma visão abrangente dos principais tipos de sensores utilizados para monitorar algumas das variáveis mais comuns e críticas na indústria. Serão abordados os princípios de funcionamento, as características e as aplicações de sensores de temperatura, pressão, nível, vazão, tensão, corrente, potência, umidade, gases e pH. A compreensão dessas tecnologias é fundamental para a seleção e implementação adequadas de sistemas de instrumentação, contribuindo para a robustez e a confiabilidade das operações industriais [2].

Sensores de Temperatura

A **temperatura** é uma das variáveis mais frequentemente medidas e controladas em processos industriais, influenciando diretamente reações químicas, propriedades de materiais e eficiência energética. Os sensores de temperatura convertem a energia

térmica em um sinal elétrico mensurável. Existem diversas tecnologias para essa finalidade, cada uma com suas características e faixas de aplicação [3].

Entre os tipos mais comuns, destacam-se os **termopares**, que funcionam com base no efeito Seebeck, gerando uma pequena tensão elétrica proporcional à diferença de temperatura entre duas junções de metais distintos. São robustos, de baixo custo e adequados para altas temperaturas. As **termorresistências (RTDs)**, como os Pt100, utilizam a variação da resistência elétrica de um metal (geralmente platina) com a temperatura, oferecendo alta precisão e estabilidade. Os **termistores** são resistores semicondutores cuja resistência varia acentuadamente com a temperatura, sendo ideais para medições de alta sensibilidade em faixas de temperatura mais restritas. Por fim, os **sensores de temperatura infravermelhos** medem a radiação térmica emitida por um objeto, permitindo medições sem contato físico, úteis para objetos em movimento ou em ambientes extremos [4], [5].

Sensores de Pressão

A **pressão** é outra variável crítica, presente em sistemas hidráulicos, pneumáticos, vasos de processo e tubulações. Sensores de pressão convertem a força exercida por um fluido por unidade de área em um sinal elétrico. A escolha do sensor depende da faixa de pressão, precisão, tipo de fluido e ambiente de operação [6].

Os **sensores piezoresistivos** são amplamente utilizados, empregando um diafragma que se deforma sob pressão, alterando a resistência de elementos piezoresistivos (strain gauges) nele depositados. Essa variação de resistência é convertida em um sinal elétrico. Os **sensores capacitivos** medem a variação da capacitância entre um diafragma flexível e uma placa fixa, que se move com a pressão. São conhecidos pela alta sensibilidade e estabilidade. Outros tipos incluem os **sensores de pressão de Bourdon**, que utilizam um tubo curvo que se endireita com o aumento da pressão, e os **sensores de pressão de coluna de líquido**, usados para medições de baixa pressão. Aplicações variam desde o controle de bombas e compressores até a medição de nível em tanques fechados [7], [8].

Sensores de Nível

A medição de **nível** é fundamental para o controle de inventário, prevenção de transbordamentos e garantia de segurança em tanques, silos e reservatórios. Existem

diversas tecnologias para medir o nível de líquidos e sólidos, cada uma adequada a diferentes características do material e condições do processo [9].

Os **sensores de nível contínuos** fornecem uma medição proporcional à altura do material. Exemplos incluem os **sensores ultrassônicos**, que emitem ondas sonoras e medem o tempo de retorno do eco para calcular a distância até a superfície; os **sensores de radar**, que utilizam micro-ondas para o mesmo fim, sendo menos afetados por variações de temperatura e pressão; e os **sensores capacitivos**, que medem a variação da capacitância entre o sensor e o material. Já os **sensores de nível pontuais** detectam apenas se o nível atingiu um ponto específico. Exemplos são as **chaves de nível tipo boia**, que ativam um contato elétrico quando o nível sobe ou desce, e as **chaves de nível vibratórias**, que detectam a presença de material pela alteração na frequência de vibração de uma haste. A escolha depende da precisão desejada, do tipo de material (condutivo, não condutivo, viscoso) e das condições do processo (temperatura, pressão, turbulência) [10], [11].

Sensores de Vazão

A **vazão**, ou taxa de fluxo de um fluido, é uma variável crucial em processos de dosagem, mistura e transporte. Sensores de vazão, ou medidores de vazão, quantificam o volume ou a massa de um fluido que passa por uma seção transversal em um determinado tempo. A seleção do medidor de vazão ideal depende do tipo de fluido, faixa de vazão, precisão requerida, perda de carga permitida e custo [12].

Os **medidores de vazão de placa de orifício** e **tubo de Venturi** são medidores de pressão diferencial, que inferem a vazão a partir da queda de pressão causada por uma restrição no fluxo. Os **medidores de vazão eletromagnéticos** são ideais para líquidos condutivos, medindo a tensão induzida quando o fluido passa por um campo magnético. Os **medidores de vazão tipo turbina** utilizam uma turbina que gira com a passagem do fluido, e a velocidade de rotação é proporcional à vazão. Os **medidores de vazão Coriolis** medem a massa de fluido diretamente, utilizando o efeito Coriolis para detectar a deflexão de tubos vibratórios. Para gases, os **medidores de vazão mássicos térmicos** são comuns, medindo a transferência de calor do fluido. Cada tecnologia possui vantagens específicas para diferentes aplicações, desde água e esgoto até gases combustíveis e produtos químicos corrosivos [13].

Sensores de Tensão, Corrente e Potência

No contexto de sistemas elétricos e eletrônicos, a medição de **tensão, corrente e potência** é fundamental para o monitoramento do consumo de energia, diagnóstico de falhas e controle de cargas. Esses sensores são essenciais para a gestão energética e a proteção de equipamentos [14].

Sensores de tensão medem a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Para tensões elevadas, utilizam-se transformadores de potencial (TPs) que reduzem a tensão a um nível seguro para medição. **Sensores de corrente** medem o fluxo de elétrons. Para correntes elevadas, empregam-se transformadores de corrente (TCs), que induzem uma corrente proporcional em um enrolamento secundário. Sensores de efeito Hall também são usados para medir corrente, detectando o campo magnético gerado pela corrente sem contato direto. A **potência** (ativa, reativa ou aparente) é calculada a partir da tensão e da corrente, e medidores de potência integrados combinam essas medições para fornecer o consumo total de energia. Esses sensores são vitais em painéis elétricos, sistemas de distribuição de energia, máquinas industriais e veículos elétricos, garantindo a operação segura e eficiente dos sistemas elétricos [15].

Sensores de Umidade, Gases e pH

O monitoramento de **umidade, gases e pH** é crucial em diversas indústrias, como alimentos e bebidas, farmacêutica, tratamento de água e controle ambiental. Esses sensores fornecem informações vitais sobre a composição e as condições do ambiente ou do processo [16].

Sensores de umidade medem a quantidade de vapor d'água no ar (umidade relativa) ou em materiais. Os **sensores capacitivos** de umidade utilizam um dielétrico que absorve água, alterando sua capacitância. Os **sensores resistivos** medem a variação da resistência de um material higroscópico. **Sensores de gases** detectam a presença e a concentração de gases específicos, como oxigênio, monóxido de carbono, metano ou gases tóxicos. Podem ser eletroquímicos, semicondutores ou catalíticos, e são essenciais para a segurança em ambientes confinados e para o controle de emissões. **Sensores de pH** medem a acidez ou alcalinidade de uma solução, utilizando um eletrodo de vidro que gera uma tensão proporcional à concentração de íons hidrogênio. São amplamente empregados em tratamento de água, processos

químicos e biológicos, e na indústria alimentícia. A precisão e a calibração desses sensores são fundamentais para garantir a qualidade e a segurança dos processos [17], [18].

Referências

[1] Velki. *Sensor de temperatura industrial e suas principais aplicações*. Disponível em: https://velki.com.br/pt/blog/novidades/sensor-de-temperatura-industrial-e-suas-principais-aplicacoes. Acesso em: 3 abr. 2026. [2] Danfoss. *Sensores de temperatura industriais*. Disponível em: https://www.danfoss.com/pt-br/products/sen/sensors-and-transmitters/industrial-temperature-sensors/. Acesso em: 3 abr. 2026. [3] Endress+Hauser. *Sensores de temperatura industriais*. Disponível em: https://www.pt.endress.com/pt/field-instruments-overview/temperatura/temperatura-sensores-industriais. Acesso em: 3 abr. 2026. [4] IFM. *Sensor de temperatura*. Disponível em: https://www.ifm.com/pt/pt/category/200_020_040. Acesso em: 3 abr. 2026. [5] OMEGA Engineering. *Sensores de Temperatura*. Disponível em: https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura.html. Acesso em: 3 abr. 2026. [6] WIKA Brasil. *Sensores de pressão*. Disponível em: https://www.wika.com/pt-br/sensores_de_pressao.WIKA. Acesso em: 3 abr. 2026. [7] Winsen Sensor. *O que é um sensor de pressão: tipos e aplicações*. Disponível em: https://pt.winsen-sensor.com/knowledge/what-is-a-pressure-sensor.html. Acesso em: 3 abr. 2026. [8] Fuji Electric France. *Definição do sensor de pressão*. Disponível em: https://www.fujielectric.fr/pt/blogue/definicao-de-sensor-de-pressao/. Acesso em: 3 abr. 2026. [9] CDS Sentec. *Tipos de sensores de nível explicados: um guia prático para…*. Disponível em: https://cdsentec.com/pt/level-sensor-types-for-industry/. Acesso em: 3 abr. 2026. [10] Velki. *Conheça todos os tipos de sensor de nível industrial*. Disponível em: https://velki.com.br/pt/blog/aprenda-com-a-velki/conheca-todos-os-tipos-de-sensor-de-nivel-industrial. Acesso em: 3 abr. 2026. [11] IFM. *Todos os sensores de nível*. Disponível em: https://www.ifm.com/pt/pt/category/200_020_020_001. Acesso em: 3 abr. 2026. [12] Endress+Hauser. *Medição de Vazão*. Disponível em: https://www.pt.endress.com/pt/field-instruments-overview/vazao. Acesso em: 3 abr. 2026. [13] WIKA Brasil. *Medidores de Vazão*. Disponível em: https://www.wika.com/pt-br/medidores_de_vazao.WIKA. Acesso em: 3 abr. 2026. [14] WEG. *Sensores de Corrente*. Disponível em: https://www.weg.net/catalog/weg/PT/pt_PT/Sensores-Industriais/Sensores-de-Corrente/p/MKT_WDC_GLOBAL_CURRENT_SENSORS. Acesso

em: 3 abr. 2026. [15] Fluke. *Fundamentos da medição de potência*. Disponível em: https://www.fluke.com/pt-br/solucoes/educacao/fundamentos-da-medicao-de-potencia. Acesso em: 3 abr. 2026. [16] Novus. *Sensores de Umidade e Temperatura*. Disponível em: https://www.novus.com.br/sensores-de-umidade-e-temperatura. Acesso em: 3 abr. 2026. [17] Instrutherm. *Medidor de pH*. Disponível em: https://www.instrutherm.com.br/medidor-de-ph. Acesso em: 3 abr. 2026. [18] Sensor do Brasil. *Sensores de Gás*. Disponível em: https://sensordobrasil.com.br/sensores-de-gas/. Acesso em: 3 abr. 2026.